Criterios de inclusión de registros históricos

Con el fin de garantizar la calidad, coherencia y utilidad analítica de la información digitalizada, se establecen criterios mínimos que determinan qué registros históricos de fallas, mantenimientos e inspecciones pueden ser incorporados a la base de datos consolidada del proyecto.

Estos criterios responden a la necesidad identificada en el diagnóstico, donde se evidenció dispersión, inconsistencia y falta de estandarización de los datos. Por tanto, únicamente serán incluidos aquellos registros que cumplan con las siguientes condiciones:

- Identificación del activo: El registro debe especificar claramente el equipo industrial al cual corresponde el evento reportado.
- Información temporal mínima: Debe incluir al menos la fecha del evento y, cuando sea posible, la hora de inicio y fin.
- Descripción del evento: El registro debe contener una descripción suficiente para comprender la naturaleza de la falla o la intervención realizada.
- Clasificación del evento: Se debe poder identificar si corresponde a mantenimiento correctivo, preventivo, inspección, mejora u otro tipo de actividad técnica.
- Información cuantificable: El registro debe permitir calcular tiempos de parada, recursos utilizados y costos asociados.
- Legibilidad y coherencia: No se incluirán registros ilegibles, incompletos o duplicados que impidan su interpretación objetiva.

La aplicación de estos criterios permitirá asegurar que la base de datos consolidada esté compuesta por información útil, comparable y analizable, alineándose con el objetivo del proyecto de estructurar el 100% de los registros históricos seleccionados.

Estructura mínima estandarizada de los registros

Para permitir el almacenamiento estructurado, la trazabilidad y el análisis descriptivo de los datos históricos, se define una estructura mínima obligatoria que deberá cumplir cada registro digitalizado.

Cada registro deberá contener, como mínimo, los siguientes campos:

1. Información del equipo (Maquinaria)

• Identificador único del equipo (id_equipo)

• Nombre del equipo (nombre_equipo)

• Modelo y año de fabricación (modelo, año_fabricacion)

• Ubicación física (ubicacion)

2. Información del evento

• Identificador del evento (id_evento)

• Fecha y hora del evento (fecha_evento, hora_inicio, hora_fin)

• Tipo de evento (tipo_evento: falla, mantenimiento, inspección)

• Descripción del evento (descripcion_evento)

3. Información de la falla

• Código de falla (codigo_falla)

• Síntoma identificado (sintoma)

• Causa probable (causa_probable)

• Estado de la falla (estado_falla)

• Tiempo de parada (tiempo_parada)

4. Información del mantenimiento

• Tipo de mantenimiento (tipo_mantenimiento)

• Descripción del mantenimiento (descripcion_mantenimiento)

• Fecha de ejecución (fecha_ejecucion)

• Estado del proceso (estado_proceso)

5. Información del personal técnico

• Identificador del técnico (id_tecnico)

• Nombre del técnico (nombre_tecnico)

• Rol o especialidad (rol_tecnico)

6. Información de repuestos y componentes

• Identificación del repuesto (id_repuesto)

• Nombre del repuesto (nombre_repuesto)

• Cantidad utilizada (cantidad_usada)

• Identificación del componente (id_componente)

• Nombre del componente (nombre_componente)

• Datos técnicos (datos_tecnicos)

7. Relación entre técnico e intervención

• Identificador de la intervención (id_intervencion)

• Técnico responsable (fk_id_tecnico)

• Equipo asociado (fk_id_equipo)

• Componente afectado (fk_id_componente)

• Repuesto utilizado (fk_id_repuesto)

Coherencia estructural

La estructura definida no organiza los datos como registros aislados, sino como información interconectada entre equipos, personal, mantenimientos, fallas y repuestos. Esta relación entre componentes permite:

• Evitar duplicidad de información

• Mantener consistencia en los datos históricos

• Realizar consultas cruzadas entre variables

- Generar indicadores confiables
- Identificar patrones recurrentes de falla y mantenimiento

De esta manera, la estandarización no solo organiza los datos, sino que garantiza que cada registro pueda ser analizado dentro de un contexto estructurado, facilitando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el desarrollo del modelo descriptivo.